



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE

Știința Datelor

Domeniul de studii universitare de masterat:

Calculatoare și Tehnologia Informației

Domeniul fundamental:

Științe Inginerești

Forma de învățământ:

MASTERAT, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



Cuprins

1	Misiune	3
2	Obiective	3
2.1	Obiectivele generale.....	3
2.2	Obiectivul specific	4
3	Grup țintă	4
4	Ocupațiile din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)/ Clasificarea europeană a ocupațiilor (ESCO) care ar putea fi exercitate prin obținerea calificării (1 ocupație)	4
5	Compatibilitatea cu Standardul Internațional al Ocupațiilor (ISCO-08)	4
6	Sectorul de activitate CAEN în care se înscrie calificarea	5
7	Ocupații asociate calificării de ținut (2 ocupații).....	5
8	Competențele profesionale și transversale (conform suplimentului la diplomă/ documente trimise la ANC).....	5
8.1	Competențe profesionale	5
8.2	Competențe transversale	5
9	Domeniul educațional conform ISCED 2013F	6
10	Condiții de acces pentru a urma programul de studii aferent calificării	6
10.1	Competențe necesare sau admise pentru accesul la calificarea prezentată.....	6
10.2	Modul de admitere la studii pentru obținerea calificării propuse	6
11	Necesități de cercetare în aria programului de masterat	6
12	Plan de învățământ.....	7
13	Parteneri industriali	14



1 Misiune

Misiunea programului de masterat „Știința Datelor” este de a forma specialiști în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației capabili să transforme fluxuri complexe de date în informații și cunoștințe care pot optimiza procesele în diverse domenii de activitate. Într-un context internațional caracterizat de răspândirea tehnologiei inteligenței artificiale, bazată pe prelucrarea unor volume mari de date, de generalizare a digitalizării și a competiției informațională, programul își propune să răspundă cerințelor tot mai ridicate ale pieței prin pregătirea unor profesioniști calificați în implementarea de sisteme pentru analiza și prelucrarea datelor, în variate modalități, inclusiv bazate pe inteligență artificială.

Printr-o abordare fundamentată pe metode și tehnici validate de comunitatea științifică și industrială, programul pune un accent deosebit pe învățarea aplicată. Studenții vor dobândi competențe în implementarea și utilizarea de sisteme și tehnici pentru colectarea, gestionarea, procesarea, interpretarea și vizualizarea datelor. Pe lângă dobândirea unor abilități tehnice avansate, programul de masterat își propune să faciliteze dezvoltarea unui set de competențe transversale esențiale, precum gândirea critică, luarea deciziilor bazate pe date, comunicarea eficientă a rezultatelor analitice și colaborarea în echipe. Aceste calități sunt esențiale pentru profesioniștii din știința datelor, care sunt solicitați în domenii variate, de la inginerie și finanțe, până la sănătate sau marketing.

Programul se adresează în principal studenților absolvenți ai ciclului de licență dintr-o facultate de profil din domeniu dar poate fi urmat și de studenți absolvenți ai unor facultăți cu profil apropiat (de exemplu facultăți cu profil de electronică și telecomunicații), cursurile la alegere oferind posibilitatea selectării unor discipline complementare care să completeze pregătirea de bază a absolvenților unui ciclu de licență dintr-un profil apropiat.

2 Obiective

2.1 Obiectivele generale

Programul de Masterat în Știința Datelor își propune să formeze specialiști capabili să proiecteze, implementeze, optimizeze și utilizeze sisteme informatice destinate analizei și prelucrării avansate a datelor, folosind și tehnologia inteligenței artificiale. Programul pune accent atât pe utilizarea metodelor de învățare automată („machine learning”), inferență statistică și reprezentare a cunoștințelor extrase din date, cât și pe implementarea și gestionarea fluxurilor de date prin intermediul tehnologiilor moderne de procesare. Astfel, programul urmărește formarea de specialiști cu expertiză avansată într-un domeniu de actualitate, esențial pentru stimularea inovării în companiile din industrie, implicate în dezvoltarea de soluții informatice complexe.



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



Data fiind evoluția rapidă a domeniului, programul pregătește masteranzii în vederea identificării noilor provocări, găsirii metodelor și instrumentelor potrivite de soluționare, analizei și îmbunătățirii performanțelor sistemelor de procesare a datelor. Prin absolvirea acestui program, studenții vor dobândi un set de cunoștințe care să le permită dezvoltarea și augmentarea sistemelor de procesare a datelor cu impact asupra sferei socioeconomice locale și internaționale.

2.2 Obiectivul specific

Programul de Masterat în Știința datelor vizează:

1. **Formare avansată în știința datelor:** Oferirea unei formări avansate în domeniul științei datelor pentru studenții înscriși în program, care să includă elemente de inteligență artificială, în special învățare automată, analiza seturilor de date cu dimensiuni mari și reduse, prelucrarea și vizualizarea datelor și securitate informațională.
2. **Promovarea cercetării aplicate:** Încurajarea studenților să se implice în proiecte de cercetare aplicată, în colaborare cu industria și instituții academice, cu rezultate concretizate în publicații științifice și soluții software dezvoltate sau îmbunătățite.
3. **Facilitarea oportunităților de colaborare interdisciplinară:** Sprijinirea și promovarea colaborărilor interdisciplinare atât în cadrul universității, cât și cu alte instituții academice și centre de cercetare naționale și internaționale, în domenii precum psihologie, sociologie, științele educației sau medicină.

3 Grup țintă

Grupul țintă este reprezentat de absolvenți ai specializărilor cu domeniile: Calculatoare și Tehnologia Informației (specializările Calculatoare, Tehnologia Informației, Ingineria Informației), Inginerie electronică și telecomunicații, Ingineria sistemelor (specializările Automatică și informatică aplicată), Științe Inginerești Aplicate (specializările Matematică și informatică aplicată în inginerie).

4 Ocupațiile din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)/ Clasificarea europeană a ocupațiilor (ESCO) care ar putea fi exercitate prin obținerea calificării (1 ocupație)

Denumire COR: Inginer de date complexe (big data) 242224

5 Compatibilitatea cu Standardul Internațional al Ocupațiilor (ISCO-08)

Denumire ISCO-08: Data scientist 2511.4



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



6 Sectorul de activitate CAEN în care se înscrie calificarea

Cod CAEN 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și management al mijloacelor de calcul

Cod CAEN 7219 – Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7 Ocupații asociate calificării de țintit (2 ocupații)

Denumire COR: inginer de cercetare în calculatoare 215236

Denumire COR: proiectant sisteme informatice 251101

8 Competențele profesionale și transversale (conform suplimentului la diplomă/ documente trimise la ANC)

8.1 Competențe profesionale

1. Aplicarea metodelor științifice și a conceptelor în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației.
2. Dezvoltarea sistemelor de procesare a datelor bazate pe metode de reprezentare, prelucrare și utilizare a fluxurilor de date.
3. Rezolvarea problemelor complexe folosind tehnici avansate de pregătire și procesare a datelor.
4. Conceperea, proiectarea și implementarea sistemelor informatice pentru procesarea datelor.
5. Soluționarea provocărilor informaționale prin îmbinarea tehnicilor de distribuie, paralelizare și securizare a procesării datelor.
6. Adresarea nevoilor profesionale din cadrul echipelor implicate în activități de cercetare în știința datelor.

8.2 Competențe transversale

7. Adoptarea unei conduite onorabile, responsabile, etice și conforme cu legislația pentru a asigura reputația profesiei.
8. Gestionarea proceselor de management al proiectelor, asumarea diferitelor roluri în echipă și comunicarea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a rezultatelor obținute.
9. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



9 Domeniul educațional conform ISCED 2013F

0613 Software and applications development and analysis

10 Condiții de acces pentru a urma programul de studii aferent calificării

10.1 Competențe necesare sau admise pentru accesul la calificarea prezentată

Cunoașterea limbajelor de programare (preferabil Python), analiza și proiectarea algoritmilor, algebră liniară, bazele inteligenței artificiale și ale interacțiunii om-calculator.

10.2 Modul de admitere la studii pentru obținerea calificării propuse

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

- Proba 1 – o probă orală sau scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie anunțată sau de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul;
- Proba 2 – o probă orală sau scrisă de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studii, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

Concursul de admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare de masterat.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

$$MG = (MA + MB) / 2$$

Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu condiția ca media generală MG să fie minim 6,00 (șase). Informații suplimentare sunt disponibile în anexa: informații probe.

11 Necesități de cercetare în aria programului de masterat

Programul de masterat de cercetare acoperă o gamă variată de necesități de cercetare care adresează provocări atât tehnice, cât și aplicate în industrie și societate:



- **Implementarea și evaluarea de algoritmi avansați:** Cercetarea continuă pentru implementarea algoritmilor existenți în contexte specifice și evaluarea utilizării acestora pentru scopuri descriptive și predictive.
- **Analiza de text și procesare a limbajului natural:** Extinderea capacităților de procesare a textelor pentru a înțelege mai bine și a procesa limbajul natural, cu diverse aplicații precum analiza sentimentelor, agenți conversaționali, identificarea limbajului ofensator, răspunsul și generarea de întrebări, sumarizare automată, analiza și generarea de cod.
- **Interfețe inteligente și interacțiuni om-calculator:** Dezvoltarea de interfețe în limbaj natural, sisteme de recomandare personalizate și asistenții virtuali.
- **Procesarea și analiza de volume mari de date:** Explorarea tehnicilor avansate pentru gestionarea și procesarea eficientă a datelor la scară largă (Big Data), inclusiv optimizarea stocării, interogării și recuperării datelor.
- **Securitatea datelor:** Abordarea provocărilor legate de securitatea datelor, protecția vieții private și etica în colectarea și utilizarea datelor, prin cercetarea și dezvoltarea de tehnologii de criptare și metode de anonimizare.
- **Aplicații în domenii specifice:** Cercetare orientată către aplicații specifice industriei, sănătății, finanțelor, transporturilor, telecomunicațiilor, pentru a dezvolta soluții bazate pe date care adresează probleme concrete din aceste sectoare.

12 Plan de învățământ

Nr. crt.	Disciplina	Titular curs	Titulari aplicații	Categorie (Obligatoriu, Opțional, Facultativ)
Anul I				
1	Învățare automată și procesarea datelor	Prof.dr.ing. Mihai Dascălu	Prof.dr.ing. Mihai Dascălu	Ob
2	Inteligență artificială orientată către factorul uman	Prof.dr.ing. Ștefan Trăușan-Matu	Ș.l.dr.ing. Neagu Laurențiu	Ob
3	Inteligență artificială simbolică	S.l. dr. ing. David-Traian Iancu	S.l. dr. ing. David-Traian Iancu	Ob
4	Statistică aplicată	S.l. dr. Denis Iorga	S.l. dr. Denis Iorga	Ob
5	Cercetare științifică 1			Ob



Nr. crt.	Disciplina	Titular curs	Titulari aplicații	Categorie (Obligatoriu, Opțional, Facultativ)
6	Sisteme multi-agent	Conf.dr.ing. Olaru Andrei	Conf.dr.ing. Olaru Andrei	Ob
7	Arhitecturi neuronale pentru prelucrarea limbajului natural	Conf.dr.ing. Ștefan Rușeți	Conf.dr.ing. Ștefan Rușeți	Ob
8	Prelucrări distribuite de date	Conf.dr.ing. Cătălin Leordeanu	Conf.dr.ing. Cătălin Leordeanu	Ob
9	Vizualizarea datelor	S.l. dr. Răzvan Păroiu	S.l. dr. Răzvan Păroiu	Ob
10	Cercetare științifică 2			Ob
Anul II				
11	Securitatea datelor	Conf.dr.ing. Cătălin Leordeanu	Conf.dr.ing. Cătălin Leordeanu	Ob
12	Regăsirea informației	Conf.dr.ing. Traian Rebedea	Conf.dr.ing. Traian Rebedea	Ob
13	Sisteme inteligente avansate	Ș.l.dr.ing. Laurențiu-Marian Neagu	Ș.l.dr.ing. Laurențiu-Marian Neagu	Ob
14	Disciplina la alegere			Op
15	Cercetare științifică 3			Ob
16	etică si integritate academică			Ob
17	Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare de disertatie			Ob

Descrierile materiilor

Învățare automată și procesarea datelor

Cursul are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru modelarea, proiectarea, implementarea și evaluarea algoritmilor de învățare automată care reprezintă o componentă centrală în procesarea și analiza datelor. Studenții vor explora tehnici moderne de preprocesare, analiză, testare și optimizare a modelelor, aplicând concepte fundamentale precum clasificarea,



regresia și clusterizarea datelor. Accentul este pus atât pe înțelegerea teoretică a algoritmilor, cât și pe aplicarea lor practică în scenarii reale, folosind instrumente și biblioteci de ultimă generație. Pe parcursul semestrului, studenții vor rezolva teme individuale și vor dezvolta un proiect în echipă, testând diverși algoritmi și aprofundând cele mai recente tendințe din domeniul științei datelor și inteligenței artificiale.

Inteligență artificială orientată către factorul uman

Cursul are obiectivul ca studenții să dobândească cunoștințele de bază despre inteligența artificială (IA) și aplicațiile ei, cu accent către considerarea factorul uman, în contextul în care IA va înlocui tot mai multe activități umane. Se pleacă de la analiza paradigmei actuale în IA, bazată pe învățare automată în prelucrarea limbajului natural, și în particular pe rețele neuronale cu multe straturi („Deep Neural Networks”), cu accent pe modelele largi ale limbajului („Large Language Models”). Se discută limitările și problemele acestor abordări, evidențiindu-se elementele specifice factorului uman: creativitate, personalitate, stil și modul cum pot fi sprijinite de IA. Sunt considerate în detaliu sistemele adaptive inteligente, aplicații de analiză stilometrică și sistemele de recomandare.

Inteligență artificială simbolică

Cursul are drept obiectiv cunoașterea metodelor și tehnicilor de reprezentarea cunoștințelor specifică inteligenței artificiale simbolice. Se urmărește, de asemenea, înțelegerea modelelor de inteligență artificială simbolică, implementarea sistemelor bazate pe inteligență artificială ce utilizează cunoștințe și raționament automatizat, utilizarea reprezentării cunoștințelor în reprezentarea problemelor și implementarea sistemelor bazate pe inteligență artificială ce folosesc reprezentarea cunoștințelor.

Statistică aplicată

Această disciplină își propune să familiarizeze studenții cu principalele metode de colectare și procesare a datelor în vederea identificării de tendințe în seturile de date și a testării ipotezelor statistice. Disciplina abordează concepte ce țin de statistica descriptivă și inferențială, acestea contribuind atât la desfășurarea de studii interdisciplinare, cât și la fundamentarea unor tehnici avansate din știința datelor. Tematicile abordate în cadrul disciplinei sunt organizate pe trei axe principale. Prima axă este cea a tehnicilor ce țin de măsurare, eșantionare și preprocesare a datelor. A doua axă tematică este cea a instrumentelor de estimare, inferență și analiză a distribuțiilor. A treia axă include aspecte ce țin de analiza datelor prin teste statistice.

Sisteme multi-agent

Materia tratează noțiuni introductive în diversele arii de interes din domeniul sistemelor multi-agent – sisteme formate din mai multe entități care acționează și interacționează în același mediu. Pe lângă prezentarea arhitecturilor, standardelor, platformelor și limbajelor ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea sistemelor multi-agent, materia discută teoria comunicării, planificarea



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



acțiunilor, consensul în comunități și utilizarea conceptului de agent în domeniul învățării automate.

Arhitecturi neuronale pentru prelucrarea limbajului natural

Acest curs de master explorează modelele neuronale de ultimă generație utilizate în prelucrarea limbajului natural, cu un accent deosebit pe modelele lingvistice mari (LLM). Studenții vor învăța despre rețele convoluționale și recurente, apoi despre arhitectura Transformers, modelele preantrenate (BERT, GPT, T5) și tehnici avansate precum fine-tuning, instruction tuning și prompting. În plus, cursul pune accent și pe metode de învățare prin recompensă și modul în care aceasta poate fi folosită pentru îmbunătățirea modelelor lingvistice mari. Cursul include și aplicații complexe cu modele lingvistice mari, precum generarea augmentată prin regăsire (RAG) și inferență pe mai mulți pași.

Prelucrări distribuite de date

Materia are ca scop însușirea cunoștințelor legate de sisteme distribuite, prelucrarea datelor și formarea deprinderilor de proiectare și dezvoltare a unor metode de analiză și prelucrare a datelor la scară largă. Se prezintă arhitecturile principale pentru sisteme distribuite, precum și platformele principale de analiză de date, cu accent pe mediile distribuite virtualizate sau bazate pe containere. Sunt prezentate și studii de caz care reprezintă aplicații specifice din domeniul ML, care pot fi paralelizate și rulate eficient pe astfel de arhitecturi distribuite.

Vizualizarea datelor

Disciplina pregătește studenții pentru dezvoltarea de aplicații web de vizualizare a datelor, punând accent pe eficiență și robustețe. Studenții trebuie să stăpânească limbajele și tehnologiile de bază (HTML, CSS, JavaScript), frameworkuri populare (React, Angular, Spring Boot, Django), gestionarea bazelor de date (MySQL, PostgreSQL) și unelte de vizualizare (Weights & Biases, Kibana). Se subliniază importanța designului, a principiilor UX/UI, a lucrului în echipă, a flexibilității și a învățării continue.

Securitatea datelor

Cursul are ca scop însușirea noțiunilor de bază de securitate și a caracteristicilor legate de securitate pentru diferite sisteme de procesare a datelor folosite în mod curent (sisteme distribuite, aplicații web, dispozitive mobile etc.). Se pune accentul pe metode de protecție a confidențialității datelor, precum și a integrității și anonimității acestora. Se studiază și metode de păstrare a securității datelor în contextul prelucrării acestora în cadrul sistemelor distribuite sau al platformelor din domeniul analizei de date.

Regăsirea informației

Cursul are drept obiectiv dobândirea de cunoștințe și expertiză despre metodele și tehnicile de modelare, proiectare, implementare și evaluare a sistemelor de regăsire a informației. Sistemele



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



de regăsire a informațiilor ocupă un loc important în domeniul științei și ingineriei datelor întrucât volumele de date nestructurate (text, imagini, video, audio) sunt în creștere, iar multe aplicații au nevoie să facă căutări eficiente și complexe în aceste volume mari de date. Studenții vor fi familiarizați cu abordările, modelele și teoriile principale, atât de ultimă oră (bazate pe rețele neuronale profunde) cât și clasice (bazate pe indecși inversați). Pe parcursul semestrului vor elabora și un proiect în echipe, în care vor implementa un sistem de regăsire a informației. De asemenea, ei vor studia o serie de lucrări relevante prezentate la conferințe de top din domeniu (spre exemplu, SIGIR, ECIR, WWW, ACL, EMNLP).

Sisteme inteligente avansate

Această disciplină are obiectivul de a prezenta starea curentă a sistemelor inteligente avansate, făcând trecerea prin cele mai importante abordări actuale, precum Blockchain, Realitate Virtuală, Realitate Augmentată, Robotic Process Automation, Low Code, No Code sau Internet of Things. De asemenea, partea practică a acestui curs își propune cercetarea și proiectarea unor soluții inovatoare ce folosesc tehnici și metode specifice sistemelor inteligente avansate, folosind date eterogene (text, imagini, voce). Scopul cursului este deprinderea aptitudinilor necesare pentru proiectarea, implementarea și evaluarea unui sistem inteligent de procesare a datelor aplicat asupra uneia dintre ramurile alese de către student.

Descrierile titularilor

Ștefan Trăușan-Matu (4600+ citări, h index 33, i10 index 125+ la Google Scholar și h-index 15 ISI-WOS), co-coordonatorul programului, este profesor universitar la POLITEHNICA București și cercetător principal la Institutul Academiei Române pentru Inteligență Artificială. A obținut gradul de doctor în anul 1994 la Departamentul de Știința Calculatoarelor al UPB. A urmat studiile postdoctorale cu o bursă Fulbright la Universitatea Drexel în 2005 și a fost profesor invitat la Universitatea din Nantes (2003 și 2007), Lyon (2008), Toulouse (2009) și Grenoble (2015), în Franța. A fost șeful Laboratorului de Sisteme Expert al Institutului de Informatică din București și director adjunct al Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială al Academiei Române. Interesele sale în domeniul cercetării sunt: analiza discursului, procesarea limbajului natural, Text și Opinion Mining, Collaborative Knowledge Construction, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), interacțiunea om-calculator, Filozofia științei și dialogului știință-religie. Prof. dr. Trăușan-Matu a coordonat mai multe proiecte internaționale de cercetare din perspectiva partenerului român și a participat în multe altele. El a publicat mai mult de 500 de lucrări, multe dintre ele în reviste de top (201 articole cotate ISI-WOS, peste 12 în reviste Q1) și peste 35 lucrări la conferințe internaționale cotate A și A* și altele la conferințe internaționale, a scris sau editat 24 cărți și a contribuit cu capitole la alte 61. El este membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România și membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România. A fost distins cu Premiul Academiei Române „Mihai Drăgănescu” pentru anul 2013, și Premiul Academiei Oamenilor de Știință din România „Corneliu Penescu” pentru anul 2022.



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



Mihai Dascalu (4900+ citări, h index 32, i10 index 110+ la Google Scholar și h-index 16 ISI-WOS), co-coordonatorul programului, este profesor universitar la POLITEHNICA București, a fost șeful de promoție în 2009 cu media 10 și deține două diplome de doctorat cu cele mai înalte distincții în Calculatoare și tehnologia informației (mențiunea: Excelent, UPB), respectiv Științele educației (mențiunea: Très Honorable avec Felicitations, Universitatea Grenoble Alpes, Franța). Mihai are experiență extensivă în proiecte de cercetare naționale și internaționale, cu peste 300 de articole publicate, dintre care 40+ articole în conferințe de top categoria A/A+, 150+ de articole indexate ISI la conferințe prestigioase și peste 10 articole în jurnale Q1 cu impact în domeniu. Complementar competențelor în prelucrarea limbajului natural și analiza discursului, Mihai deține o multitudine de certificări profesionale în management de proiect și securitate informațională (PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, CBAP, CISA, CEH și CISSP). În plus, Mihai deține brevetul USPTO 9734144 B2, a câștigat o bursă Senior Fulbright la Arizona State University în 2015 și este ambasador Fulbright din 2018, a câștigat premiul „Rada Mihalcea” pentru tineri cercetători în 2020, premiul “Mihai Drăgănescu” al Academiei Române, și este membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România începând cu 2020.

Traian Rebedea (2000+ citări, h-index 23, i10 index 50) este conferențiar universitar la POLITEHNICA BUCUREȘTI și cercetător principal (part-time) la NVIDIA. Traian deține un doctorat cu cea mai înaltă distincție acordat de Universitatea Politehnica din București cu o teză axată pe analiza discursului pentru dialoguri între mai mulți participanți folosind învățarea colaborativă suportată de computer (CSCL). După finalizarea tezei sale, Traian și-a continuat activitatea ca profesor și cercetător, dar s-a angajat și în mai multe proiecte de cercetare industrială pe teme de cercetare variate din Prelucrarea Limbajului Natural: mineritul opiniilor, analiza rețelelor sociale, regăsirea și extragerea de informații, precum și agenți conversaționali. Traian are o vastă experiență în echipe implicate în proiecte mari de cercetare și inovare, inclusiv conducerea a 3 granturi de cercetare cu un buget total de peste 1,5 milioane euro și coordonarea unui grup de cercetare de peste 10 persoane în domeniul învățării automate și natural prelucrării limbajului natural. De asemenea, a publicat peste 200 de lucrări, inclusiv la multe conferințe de top (de ex. NeurIPS, ACL, EMNLP, NAACL, EACL, ECAI, COLING, CSCL, AIED, ITS) și reviste renumite (de ex. Computers in Human Behavior, ijCSCL, Natural Language Engineering, Journal of Creativity Research). În prezent, Traian este conferențiar la Departamentul de Calculatoare din Universitatea Politehnica din București, unde predă Proiectarea Algoritmilor, Regăsirea Informațiilor și Învățare Automată, și este cercetător principal la NVIDIA, lucrând în domeniul cercetării dialogului și a siguranței modelelor de NLP/LLM.

Ștefan Rușeți (1000+ citări, h-index 18, i10 index 25) este conferențiar în cadrul Departamentului de Calculatoare. Activitatea sa de cercetare acoperă multiple domenii din procesarea limbajului natural (NLP), majoritatea studiilor fiind dedicate aplicării tehnicilor NLP pentru dezvoltarea de instrumente destinate scenariilor educaționale. Are experiență în proiecte naționale și internaționale și a publicat peste 75 de lucrări, inclusiv 13 articole la conferințe de top (EMNLP,



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



COLING, ECIR, AIED) și 6 articole în reviste Q1 (Computers & Education, Computers in Human Behavior, International Journal of Artificial Intelligence in Education).

Andrei Olaru este conferențiar în Departamentul de Calculatoare și a obținut doctoratul în 2011 cu o teză în domeniul sistemelor multi-agent dependente de context. Cercetările sale, realizate în cadrul unor proiecte naționale și internaționale de cercetare, precum și în colaborare cu studenți la stagii, lucrări de diplomă și disertații, sunt axate pe utilizarea sistemelor multi-agent în aplicații de învățare automată, inteligență ambientală și asistare a utilizatorilor.

Cătălin Leordeanu este conferențiar în Departamentul de Calculatoare, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, UPB. Teza sa de doctorat, obținută în 2012, a avut ca subiect detecția anomaliilor și securitatea sistemelor distribuite la scară largă. Activitatea sa de cercetare, participarea în proiecte științifice și publicarea rezultatelor cercetării s-au concentrat pe analiza datelor, securitate și anonimat în sistemele distribuite la scară largă. În afara cercetării, coordonează studenți pentru realizarea proiectelor de diplomă și dizertație în domeniile menționate.

Laurențiu-Marian Neagu este șef de lucrări în cadrul Departamentului de Calculatoare. Activitatea sa științifică acoperă mai multe domenii, cele principale fiind proiectarea sistemelor automate de învățare, reprezentarea cunoștințelor, modelele de limbaj de mari dimensiuni și procesarea limbajului natural. Din punct de vedere profesional, Laurențiu a acumulat o experiență notabilă în cercetare, colaborând la proiecte naționale și internaționale desfășurate în parteneriat cu Academia Română, Federația Internațională de Schi (unde a fost director de proiect), Biblioteca Națională a României și Centrul de Cercetare Mines ParisTech din Franța (unde a fost coordonator de proiect). Printre proiectele sale notabile se numără Selfit, un sistem inteligent de învățare pentru dezvoltarea psihomotorie, și OntoStrength, o ontologie pentru dezvoltarea forței psihomotorii.

David Iancu este șef de lucrări în cadrul Departamentului de Calculatoare. Principalele interese includ algoritmi pentru programare competitivă, algoritmi pe grafuri, structuri de date, metode numerice, dar și zona de inteligență artificială, computer vision, machine learning și rețele neuronale. A reprezentat facultatea 4 ani consecutiv la faza regională a concursului ACM ICPC. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare, în ultimii ani s-a implicat în lecțiile gratuite ținute de către Politehnică pentru elevii de clasa a 12-a, în vederea admiterii la informatică.

Răzvan Păroiu este șef de lucrări în cadrul Departamentului de Calculatoare și a obținut titlul de doctor în științe în anul 2023, cu o teză axată pe aplicațiile inteligenței artificiale în muzică și analiza textului. Cercetarea sa, desfășurată atât în proiecte științifice, cât și alături de studenți la disertație, se axează pe analiza articolelor științifice (inclusiv extragerea de date specifice și identificarea temelor principale) și generarea muzicii prin rețele neuronale profunde, integrând interacțiunea om-calculator.



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea Națională de Știință și
Tehnologie
POLITEHNICA București



Denis Iorga este șef de lucrări în cadrul Departamentului de Calculatoare, având o activitate academică și de cercetare axată pe tehnologia informației și inteligența artificială. A obținut titlul de doctor în științe în anul 2023, cu o teză axată pe cercetarea inteligenței artificiale și aplicarea acesteia în analiza datelor și efectuarea automată de teste statistice. A fost implicat în multiple proiecte naționale de cercetare unde a contribuit la proiectarea și evaluarea fluxurilor de procesare a datelor din surse diverse. Interesele sale includ analiza interacțiunii om-tehnologie, implementarea și evaluarea sistemelor de procesare a datelor, precum și analiza statistică a seturilor de date din științele sociale și științele vieții.

13 Parteneri industriali

Colectivul de profesori implicați în cadrul programului de masterat Știința Datelor are consultări periodice cu industria din București, în special cu firme de renume și care angajează un număr mare de specialiști, precum Adobe, Bitdefender, Microsoft, Ionos, Crowdstrike sau Xperi. Totodată, programul de masterat va fi implicat colaborări și consultări atât cu comunitatea antreprenorială cât și cu firmele mici și mijlocii (SME) și startup-urile inovative din România. Dintre acestea, putem enumera Coda Intelligence și Research Technology, ambele având produse și soluții care folosesc tehnologii de învățare automată de ultimă generație – spre exemplu, extragerea și regăsirea de informații, prelucrarea limbajului natural, sisteme distribuite, automatizări de procese software. Nu în ultimul rând, colectivul de profesori a fost și este implicat în colaborări și consultări cu companii relevante din afara României în cadrul proiectelor de cercetare internaționale cu parteneri industriali (spre exemplu, H2020 RAGE).

Decan,

Prof.dr.ing. Mihnea Moisescu

Responsabili program de masterat,

Prof.dr.ing. Ștefan Trăușan-Matu

Prof.dr.ing. Mihai Dascălu